

A Torre da Vaga

Documento de Escopo e Requisitos

Hackathon Comunidade Juninhos & Nortjobs, Equipe de 3 pessoas, Prazo: 1 mês

1. Visão Geral

A Torre da Vaga é um RPG dungeon crawler com batalhas de cartas, em pixel art 2D, criado para ajudar candidatos a validarem seus conhecimentos técnicos antes de processos seletivos. O usuário cola a descrição de uma vaga e a descrição do próprio perfil; a IA analisa ambos, monta uma torre personalizada de desafios com base na vaga e gera o deck inicial do jogador com base nas competências do perfil. O jogador sobe a torre andar por andar, enfrentando batalhas, coletando cartas e resolvendo desafios técnicos, até o chefe final. A mensagem central do produto: a insegurança pré-processo seletivo transformada em mecânica de jogo, e o conhecimento do candidato como a moeda e a arma da jornada.

2. Fluxo do Usuário

Etapa	Fase	Descrição
1	Cadastro / Login	Autenticação via Supabase.
2	Entrada de dados	Usuário cola a descrição da vaga (JD) e a descrição do próprio perfil (competências, stack, experiências).
3	Análise da vaga	A IA classifica a vaga nas 8 áreas (Dev Back, Dev Front, QA, Cloud, IA, Cyber, Banco de Dados, Mobile) e define quais andares, inimigos, perguntas e desafios do catálogo entram na torre, com peso e dificuldade proporcionais à ênfase da vaga.
4	Geração do deck inicial	A IA mapeia as competências do perfil para cartas do catálogo (soldados + itens/efeitos), montando o deck inicial do jogador. As competências do candidato viram literalmente o exército dele.
5	Exploração	Navegação estilo Binding of Isaac: minimapa do andar, movimentação sala a sala adjacente. Salas de batalha, item, loja e pergunta, até encontrar a escada.
6	Batalhas	Card battler por turno em grid 3x3 por lado, com o personagem do jogador ao fundo assistindo (estilo Pokémon).
7	Chefe do andar	Batalha especial com mecânica única ligada à área daquele andar. Vencer libera a escada para o próximo andar.
8	Chefe final	No último andar, a batalha final consolida a jornada. Após a vitória (ou ao término da run), o jogador recebe o veredito de prontidão para a vaga.

3. Mecânicas de Jogo (decisões travadas)

3.1 Estrutura da torre

- Demo com 5 andares; arquitetura configurável para até 10.
- Cada andar corresponde a uma área de competência relevante para a vaga.

- Salas por andar: batalhas comuns, sala de item, loja, sala de pergunta e sala do chefe.
- Navegação estilo Binding of Isaac: minimapa e movimentação sala a sala adjacente (sem movimento livre pixel a pixel).

3.2 Batalha (card battler por pistas)

- Grid 3x3 para cada lado (18 slots no total). As 3 colunas funcionam como 3 pistas; cada pista comporta até 3 cartas em profundidade (frente, meio, trás).
- Resolução por pista: ao fim do turno, a carta da frente de cada pista ataca a carta da frente inimiga da mesma pista. Pista inimiga vazia = dano direto na vida do inimigo. Quando a carta da frente morre, a de trás avança.
- Cartas simples no MVP: Ataque / Vida + no máximo 1 palavra-chave (ex.: Provocar, Escudo, Ataque Duplo). Sem efeitos encadeados.
- Mana crescente capada: turno 1 = 1 mana, subindo 1 por turno até o teto de 5. Cartas custam de 1 a 5.
- Mão inicial de 4 cartas; compra de 1 carta por turno. Deck de 15 cartas no MVP.
- Animações vendem barato: carta avança, bate, treme, flash e número de dano voando (tweens do Phaser). Personagem do jogador ao fundo, sprite de costas, apenas assistindo.

3.3 Confiança (a vida do jogador)

- A vida do jogador se chama Confiança. É o que o inimigo ataca quando limpa as pistas.
- Persiste entre as batalhas do andar. Vencer recupera um pouco; salas de item/descanso podem curar mais.
- Confiança zerada = nocaute (cena exagerada estilo HQ). O jogador retorna ao checkpoint do andar com uma tela de replay mostrando o que errou e por quê. É onde entra o conteúdo pedagógico sem quebrar o ritmo do jogo.

3.4 Perguntas de múltipla escolha (entre batalhas)

- Perguntas rápidas (não exigem código nem explicação longa), tematizadas com a vaga. Ex.: melhor estratégia de cache para um cenário dado.
- Alternativas com peso parcial: existe a resposta mais certa (buff cheio) e respostas parcialmente corretas (buff menor).
- Acerto concede buff ao jogador na próxima batalha; erro concede buff ao inimigo.

3.5 Sala de item

- Escolha de 1 entre 3 cartas aleatórias, filtradas pelas áreas da vaga (padrão consagrado de roguelike deck builder).
- Ocasionalmente um consumível no lugar (cura de Confiança, buff de uma batalha).

3.6 Loja (a moeda é conhecimento)

- Cada carta ou upgrade à venda tem um desafio longo associado: resolveu, levou. Não há moeda em dinheiro.
- Desafios longos: query SQL, código POO com herança/polimorfismo/encapsulamento, correção de bug, etc., tematizados com a vaga.
- Dificuldade do desafio proporcional ao poder do item.

- Correção via IA com rubrica explícita (ex.: usou herança? aplicou polimorfismo? encapsulou?) + validação sintática básica. Sem sandbox de execução real no MVP.

3.7 Chefes

- Chefe de andar: deck e atributos mais fortes + 1 mecânica especial simples ligada à área do andar. Ex.: chefe do andar de Banco de Dados começa com a carta "Deadlock" em campo, travando uma pista do jogador até ser destruída.
- Chefe final: consolida a jornada; a vitória (ou o desempenho geral da run) alimenta o veredito de prontidão.

4. Papel da IA (princípio: a IA escolhe, não inventa)

Todo o conteúdo técnico (cartas, inimigos, perguntas, desafios) vive em um catálogo curado e revisado pela equipe. A IA atua em cima do catálogo, nunca gerando conteúdo técnico do zero, isso garante confiabilidade e elimina o risco de perguntas erradas geradas por alucinação.

- Análise da vaga: classificação nas 8 áreas (Dev Back, Dev Front, QA, Cloud, IA, Cyber, Banco de Dados, Mobile), definindo quais andares entram, em que ordem, com que peso e dificuldade.
- Análise do perfil: mapeamento das competências declaradas para cartas do catálogo, gerando o deck inicial personalizado.
- Flavor text: nomes e descrições de inimigos, falas do mentor, tom narrativo de cada andar, customizados ao contexto da vaga.
- Correção dos desafios da loja com rubrica explícita.
- Veredito final de prontidão em graus (ex.: contratação imediata / segunda entrevista / banco de talentos com plano de desenvolvimento).

5. Direção de Arte

- Pixel art 2D que simula profundidade 3D usando primordialmente luz e sombra.
- Paleta dupla: tons quentes (vermelho / laranja / marrom) contra tons frios (roxo / azul / preto).
- Implementação econômica: a paleta é aplicada como iluminação/tint do Phaser sobre assets base (packs gratuitos CCO, ex.: Kenney.nl, itch.io), e não como arte 100% pintada à mão. Salas de combate puxam o quente; salas de loja/descanso puxam o frio.
- Geração de imagem por IA reservada apenas a retratos pontuais de inimigos, nunca a sprite sheets animados.
- Referência visual para alinhamento do time: Inscryption (grid, cartas protegendo o jogador, iluminação dramática).

6. Escopo: MVP vs. Stretch

6.1 MVP (inegociável)

- Auth + telas de colar vaga e perfil.
- Pipeline de IA: classificação da vaga nas 8 áreas + geração do deck inicial a partir do perfil (sobre catálogo).
- 5 andares jogáveis (arquitetura configurável para 10).
- Conteúdo curado profundo em 4 áreas: Dev Back, Dev Front, QA e Banco de Dados. As outras 4 (Cloud, IA, Cyber, Mobile) existem na arquitetura e entram como stretch.

- Navegação Isaac-style com minimapa.
- Card battler completo: pistas, mana, mão/deck, palavras-chave básicas, animações de combate simples.
- Perguntas MCQ com peso parcial e buff/debuff.
- Sala de item (1 entre 3) e loja com pelo menos 2 tipos de desafio longo corrigidos por IA.
- Chefes de andar com 1 mecânica especial cada + chefe final.
- Sistema de Confiança com checkpoint e tela de replay pedagógica.
- Veredito final de prontidão gerado por IA.

6.2 Stretch (se sobrar tempo)

- Conteúdo profundo nas 4 áreas restantes (Cloud, IA, Cyber, Mobile).
- Mais andares na build da demo (rumo aos 10).
- Mais palavras-chave de carta e consumíveis.
- Animações mais ricas e efeitos de tela (telas de VS mais elaboradas, onomatopeias).
- Perfil público com troféus de competência (portfólio na comunidade).
- Ranking / leaderboard entre usuários.

7. Stack Técnica

Camada	Tecnologia	Uso
Motor do jogo	Phaser 3	Dungeon, sprites, grid de batalha, animações. Encaixado em um componente React (comunicação por eventos).
Frontend	React + Vite	Login, colar vaga/perfil, dashboard, tela de replay, perfil.
Backend	FastAPI (Python)	API REST, orquestração da IA, regras de progressão e checkpoints.
Banco + Auth	Supabase (PostgreSQL)	Autenticação, catálogo de conteúdo, perfis, progresso e decks.
IA	OpenAI GPT-4o-mini	Classificação da vaga, deck do perfil, flavor text, correção de desafios, veredito.
Deploy	Railway + Vercel	Backend no Railway, frontend na Vercel.
QA	Behave + Playwright	BDD em Python (sintaxe Gherkin) + automação de navegador testando o fluxo completo.

Estado do jogo: em memória no frontend durante a sala (combate fluido, sem chamadas de rede a cada ação). Persistência no Supabase apenas em checkpoints: fim de sala, fim de andar, nocaute e veredito final. Fechar o navegador no meio de uma sala retorna ao último checkpoint, mesmo mecanismo do nocaute por Confiança zerada.

8. Divisão de Trabalho (3 pessoas)

Papel	Responsabilidades
Backend / Dados	Modelagem do catálogo (cartas, inimigos, perguntas, desafios, andares), motor de

	geração da torre, sistema de Confiança/checkpoints, API REST.
Frontend / Jogo	Integração React + Phaser, grid de batalha e animações, navegação Isaac-style com minimapa, telas de loja/item/pergunta/replay.
IA + Conteúdo / QA	Prompts de classificação da vaga e do perfil, geração de flavor, rubricas de correção da loja, curadoria do catálogo nas 4 áreas do MVP, testes Behave + Playwright do fluxo completo.

9. Cronograma Sugerido (4 semanas)

Semana	Foco	Entregas
Semana 1	Fundação	Schema do catálogo e do progresso; setup do projeto (React + Phaser + FastAPI + Supabase rodando); prompts de classificação da vaga e do deck do perfil funcionando em protótipo; conteúdo completo de 1 área para validar o formato.
Semana 2	Core loop	Card battler jogável ponta a ponta (pistas, mana, deck, dano, vitória/derrota); navegação entre salas com minimapa; sistema de Confiança com checkpoint.
Semana 3	Sistemas de apoio	Loja com correção por IA; sala de item; perguntas MCQ com buff/debuff; chefes de andar; conteúdo das 4 áreas do MVP completo; veredito final.
Semana 4	Acabamento	Direção de arte aplicada (paleta, iluminação, animações); testes Behave + Playwright; balanceamento; roteiro de apresentação e demo gravada como backup.

10. Riscos e Mitigações

Risco	Mitigação
Balanceamento do card battler	Cartas simples (ataque/vida + 1 palavra-chave), mana capada em 5, deck de 15. Reduz drasticamente o espaço de combinações a balancear.
Volume de arte	Asset packs CC0 + paleta via iluminação/tint. IA de imagem só para retratos pontuais.
Correção de código aberto na loja	Rubrica explícita por IA + validação sintática. Sandbox de execução real fica fora do MVP.
Volume de conteúdo curado	4 áreas profundas no MVP (as de domínio real do time), 8 na arquitetura.
Integração React + Phaser	Definir o contrato de eventos entre os dois na semana 1, antes de qualquer feature de combate.
Escopo crescente	Este documento é a referência: o que não está no MVP não entra antes de o MVP fechar.